MEKA İLE İLGİLİ · ÖZEL FİRMALAR

Termal batarya (ısı depolama)

Tam çalışmayı aç
Termal batarya araştırması · 6 sayfa

Ana raporda ilgili bölüm
Giren kazanır 5+5 araştırması · 20 sayfa · s. 17

★ öne çıkan | genel puan 44 | kaynak tarihi 29 Eylül 2026 | kanıt 4/5 | çalışma tam

GENEL PUAN

44 / 100 · genel sıra 22 / 53 · profil: Karar yok

Getiri büyüklüğü %12.5 — **2,7/5**

2030 orta senaryo gelir 10-20 M$, FAVÖK 1,5-3 M$, yön varsayım; kötü senaryo zarar.

Gelire ulaşma hızı %12.5 — **3/5**

Bölge EPC ve imalat ortaklığı 6-18 ay, varsayım; Rondo-SCG tek emsal.

Giriş bileti %12.5 — **2/5**

1 ile 10 M$ dilimi. Dilim 24 Ekim 2026'de tek kurala göre düzeltildi (ajan değeri 2): OSB'de hizmet olarak ısı pilotu yaklaşık 1,7 M$ (08); ortaklık yolu seçilirse 2. dilim. Ajan notu: İlk 6 ay 150-300 bin $ ve 2-3 mühendis, 08 Özet ve Öneriler, 08'in kendi deyişiyle varsayım. Bölge EPC ve imalat ortaklığı 0,3-1,5 M$, 08 Bölüm 5. Pilot ayrı karar: 6. ay kapısında 1,5-2 M$, bu dilim 3'e çıkar.

Risk (düşük risk yüksek puan) %12.5 — **1,7/5**

Gaz 1,69 TL/kWh ucuz, hibesiz geri ödeme 11,5 yıl, giren kazanır testi 3/10

Erişim %12.5 — **2/5**

Magaldi, Kyoto, Rondo ile temas yok; EEN profili 1 Ekim 2026'da kapandı. [Eleştirmen düzeltti, ortalama 2.7 iken 2: Gelirin tamamı yabancı ortağa bağlı ve hiç temas kurulmamış; rubrikte yabancı ortak şartı 2'dir. İki puanlayıcının verdiği 3, yol belli ve ortak bulun]

MEKA uyumu yalnız filtre, puana katılmaz — **3,3/5**

Çelik gövde, eşanjör, buhar üreteci aynı atölye; refrakter ve ısıtıcı yeni hat.

Stratejik değer %12.5 — **4/5**

Teknolojik, Antora 550 M$; Türkiye'de temsilci yok ama bilgi aylar içinde alınmaz; bağımsız.

Kanıt gücü %12.5 — **4/5**

Kanıt 4/5, tam çalışma var

Çalışmanın kendi hükmü ve puanı (karşılaştırmada kullanılmaz)

NOTLAR

Not yaz: kiminle konuşuldu, ne öğrenildi, ne yapılacak

Notu ekle

Henüz not yok. Notlar bu cihazda saklanır. Herkes görsün istersen sayfanın altından durumu dışa aktar ve siteye yükle.

NE

Ucuz ya da fazla elektriği kum, tuğla, tuz, karbon ya da betonda ısı olarak saklayıp fabrikaya 24 saat buhar ya da sıcak hava veren sistem. Ürün çelik gövde, refrakter, ısıtıcı, eşanjör, buhar üreteci ve otomasyondan oluşur. Rakibi doğalgaz kazanıdır.

NEDEN MEKA İÇİN

Pahalı kısım ısıtıcı, eşanjör, buhar üreteci, gövde ve entegrasyon, yani MEKA'nın bildiği imalat işleri. Depolama malzemesinin kendisi 1-10 $/kWh. Türkiye'de yabancı firmaların temsilcisi de yerli ticari oyuncu da yok, bölge koltuğu boş. En yakın gelir Türkiye'de ısı satmaktan değil, Avrupa projelerine çelik gövde, eşanjör ve konveyör imalatından gelir.

RAKAMLAR

550 M$	Antora Seri C turu, 30 Temmuz 2026; sektöre para akıyor, referanslar 20-100 MWh'ten GWh ölçeğine çıktı 08, Özet ve Bölüm 1 Küresel oyuncular; 07, Dünyada kimler var; 10, Ek-5 Boşluk satırı
1,69 TL/kWh	BOTAŞ OSB ve serbest tüketici sanayi gazı, 18 TL/Sm³, 4 Nisan 2026 tarifesi, KDV ve ÖTV hariç; rakip ucuz 08, Bölüm 3 Türkiye ekonomisi; 07; 10, Ek-4 Rakibi satırı
607 saat	2026'nın ilk 8 ayında sıfır fiyatlı elektrik saati; günde ortalama 2,5 saat, baharda yoğun, yalnız Mayıs 2026'da 214 saat 08, Temel bulgular; 07; 05, 1. sıra
~1,7 M$ ve ~11,5 yıl	15 MWh pilot yatırımı ve bedava elektrikle hibesiz geri ödeme; yılda ~182 bin $ brüt, ~148 bin $ net tasarruf; %40 destekle 7 yıl, gaz da %40 artarsa 4,5 yıl; hepsi varsayım, kur 49 TL/$ 08, Bölüm 3 pilot tablosu; 07, Pilot
150-300 bin $	İlk 6 ay bütçesi, 2-3 mühendis; varsayım 08, Özet ve Öneriler ilk 6 ay; 07, İlk 6 ay
0,3-1,5 M$ ve 6-18 ay	Önerilen ilk yol: bölge EPC ve sözleşmeli imalat ortaklığı; emsal Rondo-SCG; varsayım 08, Bölüm 5 Strateji seçenekleri; 07, Strateji beş yol
10-20 M$ gelir, 1,5-3 M$ FAVÖK	2030 orta senaryo: Avrupalı ortağa yılda 20-40 modül ve Türkiye'de yılda 3-5 EPC; yön gösterici varsayım. Kötü senaryo 3 M$ altı gelir ve zarar 08, Bölüm 6 Pazar ve kâr senaryoları; 07, 2030 iş hacmi

DURUM

29 Eylül 2026 tarihli 07 ve 08 hükmü: girilir ama büyük yatırım değil, şartlı ve kademeli, düşük maliyetli opsiyon olarak. 30 Eylül 2026 tarihli 10 aynı konuya giren kazanır testinde 3/10 verdi ve testi geçmediğini yazdı. 05'teki 1. sıra 27 Eylül 2026

tarihli ve 07, 08 ve 10'dan önce; 05 revize edilmemiş. Ortak adaylarıyla temas kurulduğu dosyalarda yok. EEN profili 1 Ekim 2026'da sona erdi; ilgi bildirildiği dosyada yok. Bant ikincil kalıyor çünkü kaynaklar koşullu ve kademeli giriş öneriyor, gelir Avrupa ortaklığına bağlı, pilot hesabı varsayım.

başlanmadı | 0% ilerleme | 0/0 görev

İLK ADIMLAR

1. Magaldi'nin ANKIROS katılımını teyit et; varsa İstanbul'da stant H6-C110'da yüz yüze görüş
   Mehmet Bey ve MEKA iş geliştirme · Teyit fuardan önce, görüşme 22-24 Ekim 2026
2. Magaldi, Kyoto, EnergyNest, Kraftblock ve Rondo'ya Türkiye ve bölge için imalat ve EPC ortaklığı teklif mektubu gönder
   MEKA iş geliştirme · Ekim 2026 sonu; 08'de bu hafta ve 1. ay
3. EEN Türkiye iletişim noktası, KOSGEB ya da TOBB, üzerinden kapanan profilin sahibine ulaşmayı dene; firmanın kim olduğunu öğren
   MEKA iş geliştirme · Ekim 2026; profil 1 Ekim 2026'da kapandı, deneme
4. EPDK'dan tüketim tesisi statüsü görüşü al; dağıtım bedeli, güncel BOTAŞ tarifesi ve teşvik uygunluğunu Bakanlık ve TÜBİTAK ile teyit et
   MEKA ve enerji hukukçusu · Kasım 2026 sonu; 08'de 1-2. ay, 29 Eylül 2026'dan sayılan hesap
5. GES'i olan, 24 saat buhar kullanan, AB'ye ihracat yapan 10 OSB tesisini tara, gıda ve tekstil; 3'üyle saatlik yük ve GES verisi üzerinden fizibilite yap
   2-3 MEKA mühendisi · Ocak 2027 sonu; 08'de 2-4. ay, hesap
6. Seçilen ortakla bir modül için deneme imalatı siparişi, gövde, eşanjör ya da kum taşıma; ODTÜ-GÜNAM ya da Çukurova ile TÜBİTAK veya Horizon başvurusu
   MEKA mühendislik ve iş geliştirme · Şubat 2027 sonu; 08'de 3-5. ay, hesap
7. 6. ay karar kapısı: ortaklık imzası, en az bir hizmet olarak ısı niyet mektubu ve destekle 6 yılın altında geri ödeme varsa 1,5-2 M$ pilot kararı; yoksa imalat ortaklığıyla sınırlı kal
   MEKA yönetimi · Mart 2027 civarı; 08'de 6. ay, hesap

KARARLARLA UYUM

Yatırım: **ikisi de olur** — uyar

Bütçe: **1 ile 10 M$** — uyar

Yol: **ortak olalım** — uyar

Dilim 24 Ekim 2026'de tek kurala göre düzeltildi (ajan değeri 2): OSB'de hizmet olarak ısı pilotu yaklaşık 1,7 M$ (08); ortaklık yolu seçilirse 2. dilim. Ajan notu: İlk 6 ay 150-300 bin $ ve 2-3 mühendis, 08 Özet ve Öneriler, 08'in kendi deyişiyle varsayım. Bölge EPC ve imalat ortaklığı 0,3-1,5 M$, 08 Bölüm 5. Pilot ayrı karar: 6. ay kapısında 1,5-2 M$, bu dilim 3'e çıkar. Yatırım kapısı 'ikisi' yapıldı: sahada MEKA makinesi gerekmiyor, şirket de kişi de girebilir (ajan değeri sirket). 08 Bölüm 5 önerilen karma: önce bölge EPC ve sözleşmeli imalat ortaklığı, üstüne hizmet olarak ısı pilotu, paralelde yerli firmaya yatırım keşfi. Sıfırdan Ar-Ge yalnız yerlileştirme mühendisliği düzeyinde; lisans ve yerel üretim ancak 2-3 referans sonra. Şirket üzerinden yürütme 07 ve 08'in MEKA odaklı kurgusundan çıkarım, varsayım. Yerli firmaya yatırım kişisel de olabilir, varsayım.

ŞİRKETLER VE KURUMLAR (25)

Ortak adayı (7)

Magaldi Kökeni konveyör olan akışkan kum yatağı üreticisi, MEKA'ya en benzeyen ilk ortak adayı, 22 ile 24 Ekim 2026 ANKIROS fuarında H6-C110 standında.
08 Bölüm 5; https://www.magaldi.com/en

Kyoto Group Erimiş tuzla 56 MWh buhar sistemi kurdu (KALL Ingredients, Ekim 2025), küçük ve ortak arayan, hizmet olarak ısı deneyimli aday.
08 Bölüm 1 ve 5; https://www.kyotogroup.no/customers/kall-ingre...

EnergyNest Betonlu HEATCRETE sistemiyle 250 ile 390°C buhar veriyor, Tesa'da 40 MWh ve Peter Greven'de 30 MWh (22.09.2026) referansı var.
https://energy-nest.com/peter-greven-energynes...

Kraftblock Seramik granülle ısı depoluyor, Tata Steel Jamshedpur'da 20 MWh (Şubat 2026), son büyük turu Ağustos 2023'te 20 M€ Seri B.
08 Bölüm 1 ve Temel bulgular

Rondo Refrakter tuğlalı 100 MWh modül satıyor, Holmes Western'de çalışıyor, Covestro tesisi 2026 sonunda devreye girecek.
https://www.rondo.com/news-press/groundbreakin...

Adı gizli Türk firması (EEN profili TOTR20251001007) Gösterime hazır termal depolama sistemi olan firma distribütör, teknik ortak ve pilot finansmanı arıyor, hem olası rakip hem yatırım hedefi, profil 1 Ekim 2026'da kapandı.
https://een.ec.europa.eu/partnering-opportunit...

Fennec Teknoloji İTÜ Arı Teknokent'te elektronik ve batarya termal yönetimi yapıyor, ısı transferinde ortak olabilir.
08 Bölüm 2; https://www.fennectms.com.tr/

Kurum (8)

Yatırımcı (2)

Emsal (8)

AÇIK SORULAR

- EEN profili TOTR20251001007 için ilgi bildirildi mi? Profil 1 Ekim 2026'da sona erdi; 10 Ek-4 süre dolduktan sonra ulaşılıp ulaşılamayacağını bilmediğini yazıyor.
- Magaldi 22-24 Ekim 2026'da ANKIROS İstanbul'da gerçekten var mı, termal depolama ekibi stantta olacak mı? 10 Bölüm 9 bunu doğrulayamadı ve kullanmadı.
- Magaldi, Kyoto, EnergyNest, Kraftblock ve Rondo dışarıya imalat veriyor mu; modül fiyatı ve marj ne? 10 Ek-4 fiyat serisi ve marj verisi bulamadı. Tek emsal Rondo-SCG; anlaşma tarihi ve süresi kaynakta yok.
- EPDK termal bataryayı tüketim tesisi sayıyor mu; dağıtım ve iletim bedeli ne? 08 bunu kendi çıkarımı sayıyor, resmi görüş alınmadı, dağıtım bedeli doğrulanmadı.
- Teşvik uygunluğu: Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi, HIT-30, KOSGEB ve TÜBİTAK 1501/1507/1707 bu projeye uyar mı? 08 doğrulanmadı diyor.

RİSKLER

- Gaz ucuz ve sübvansiyonlu; hibesiz geri ödeme 10 yılın üstünde. Kâr için ucuz elektrik, destek ve pahalı gaz üçü birden lazım; sıfır saatleri mevsimsel ve günde ortalama 2,5 saat, tavan-taban kuralı ve kapasite artışları bunu tersine çevirebilir.
- İmalat ortaklığından bugün gelir iddiası tek emsale dayanıyor, Rondo-SCG; ortak adaylarıyla temas dosyalarda yok. Kyoto daralıyor ve 2024'te Glentra'ya devredildi, Kraftblock'un son turu Ağustos 2023, Brenmiller yaklaşık %99 değer kaybetti.
- Teknoloji metalaşıyor, kapı yok; 10'a göre know-how aylar içinde alınmıyor, emsallerde ilk büyük ticari birim yıllar sürdü. 150°C altında ısı pompası ve sıfır fiyat saatlerinde elektrikli kazan daha ucuz; Türkiye ETS 2027'ye kadar fiyat üretmiyor ve tipik buhar müşterisini kapsamıyor.
- Pilot hesabındaki tüm girdiler varsayım: kur, verim, yatırım, şebeke bedeli, çalışma günü. İlk müşteriyi bulmak zor; müşteri 24 saat buhar güvenliği ister, pilot başarısızlığı itibar riski taşır. Çinli üreticiler incelenmedi.

BU KONUNUN TAKVİMİ

1 Ekim 2026	EEN profili TOTR20251001007 sona erdi; yerli firmaya yatırım yolunun tek adayı buydu, ilgi bildirildiği dosyada yok 08, Acil ve Bölüm 2; 10, Bölüm 7 Takvim ve Ek-4
22-24 Ekim 2026	ANKIROS fuarı İstanbul, Magaldi standı H6-C110; katılım 10'da doğrulanamadı 07, Dünyada kimler var ve İlk 6 ay; 08, Acil; 10, Bölüm 9 Ek satırı
Kasım 2026 sonu	1-2. ay penceresi: EPDK statüsü, dağıtım bedeli, BOTAŞ ve teşvik teyidi 08, Öneriler ilk 6 ay; 29 Eylül 2026'dan sayılan hesap
2026 sonu	Rondo-Covestro 100 MWh tesisi devreye alınacak; Antora 5 GWh tam işletme de yıl sonunda bekleniyor; Avrupa ve ABD referansı büyüyor 08, Temel bulgular ve Bölüm 1; 10, Ek-4 Olgunluk satırı
Ocak 2027 sonu	2-4. ay penceresi: 10 OSB taraması, 3 fizibilite 08, Öneriler ilk 6 ay; hesap
1 Şubat 2027	AB CBAM sertifika satışı başlıyor; termal bataryaya dolaylı baskı, 10'un çıkarımı 10, Ek-5 Takvim satırı ve Bölüm 7
Mart 2027 civarı	6. ay karar kapısı: ortaklık imzası, en az bir niyet mektubu ve destekle 6 yılın altında geri ödeme varsa 1,5-2 M$ pilot kararı 08, Öneriler ilk 6 ay; 07, İlk 6 ay; hesap
2027	Türkiye ETS fiyat mekanizması başlıyor; 2026 yalnızca raporlama yılı, ücretsiz tahsisat %100, gıda ve tekstil çoğunlukla kapsam dışı 08, Temel bulgular ve Bölüm 4 Mevzuat ve teşvikler; 10, Bölüm 7

ÇALIŞMALAR ARASI ÇELİŞKİ

- Sıra ve puan uyumsuz: 05 termal bataryayı on iki iş içinde 1. sıraya koyuyor, 08 giriş cümlesi de bağımsız taramada 1. sıraya çıktığını yazıyor. 10 Ek-5 giren kazanır testinde 3/10 veriyor, Kapı 0 ve Taban 0. 07 ve 08 de yüksek getirili iş değil, opsiyon diyor ve hibesiz geri ödemeyi 11,5 yıl hesaplıyor. 05 revize edilmemiş.
- İlk adım uyumsuz: 05 ilk adım olarak lisans görüşmesi ve OSB pilotu yazıyor, süre 18-36 ay. 08 Bölüm 5 lisans ve yerel üretimi sonraya bırakıyor, ancak 2-3 referans ve kanıtlanmış yerli talep sonra; ilk yol imalat ve EPC ortaklığı, 6-18 ay.
- Know-how süresi: 07 ve 08 bölge EPC ve imalat ortaklığını 6-18 ay ve 0,3-1,5 M$ diye etiketliyor, emsal Rondo-SCG. 10 Ek-4 termalde aylar yolu bulamadım, ilk büyük ticari birim yıllar sürdü diyor ve SCG-Rondo emsaline düşük güven veriyor; anlaşma tarihi ve süresi kaynakta yok. 10 daha yeni.

- Magaldi ANKIROS iddiası: 07 ve 08 22-24 Ekim 2026 stant H6-C110 diyor ve ilk 6 ay planına yüz yüze görüşme koyuyor. 10 Bölüm 9 Magaldi'nin ANKIROS'ta yer alması doğrulanamadı, kullanmadım diyor. Bir plan adımı havada.
- EEN profili TOTR20251001007 1 Ekim 2026'da sona erdi; 07 ve 08'deki bu hafta ilgi bildir adımının süresi geçti. Bildirimin yapılıp yapılmadığı ve firmaya hâlâ ulaşılabileceği dosyada yok. Yerli firmaya yatırım yolunun tek adayı buydu.
- Pilot maliyet birimi: 08 Kyoto siparişinden ~114 €/kWh çıkarıyor, 07 dipnotu aynı sayıyı ~114 $/kWh yazıyor; avro ile dolar eşit alınmış. 08'in kendi rakamları iç tutarlı: 182 bin $ brüt, 34 bin $ bakım, 148 bin $ net; 1,7 M$ bölü 148 bin $ yaklaşık 11,5 yıl, kendi hesabım.
- Ağaçtaki yer: 05 ve 10 konuya MEKA'dan bağımsız ölçütle bakıyor, 07 ve 08 MEKA'nın DNA'sı diyerek MEKA ile ilgili dala koyuyor. Yerli firmaya yatırım seçeneğinin teknokent bağı kanıtlı değil; 08 Bölüm 5 doğrulanmış aday yok, yalnızca EEN'deki gizli profil diyor.
- Ortak adayları: 08 Kyoto'nun daraldığını ve 2024'te devredildiğini, Kraftblock'un son turunun Ağustos 2023 olduğunu ayı tarafında sayıyor, sonra aynı firmaları öncelikli ortak gösteriyor. Orta senaryodaki yılda 20-40 modül varsayımı adayların 20-56 MWh proje ölçekleriyle temellendirilmemiş; 08 bunu yön gösterici varsayım diye etiketliyor.

KAYNAKLAR VE DOĞRULAMA

Dayandığı bölümler: 07 (Tek sayfa özetin tamamı: Dünyada kimler var, Türkiye'de, Strateji beş yol, Pilot 15 MWh, 2030 iş hacmi, Boğa ve Ayı, İlk 6 ay, dipnot varsayımlar, 29 Eylül 2026) · 08 (Kısa hüküm, Acil, Özet, Temel bulgular, 1. Küresel oyuncular, 2. Türkiye firmalar teknokentler akademi, 3. Türkiye ekonomisi ve kaba pilot hesabı, 4. Mevzuat ve teşvikler, 5. Strateji seçenekleri, 6. Pazar ve kâr senaryoları, 7. İki yönlü değerlendirme, Öneriler ilk 6 ay, Uyarılar, 29 Eylül 2026) · 05 (1 Termal batarya Sanayi ısısını depolamak; 9 Buharlı sanayi ısı pompası, aynı müşteri notu; Harita konumları, 27 Eylül 2026) · 10 (Yakın tarihler; 7. Takvim; Ek-0 Kısa cevaplar; Ek-4 Termal ile lityum farklar ve know-how; Ek-5 Giren kazanır testi termal ve lityum; 9. Sınırlar, Ek satırı, 30 Eylül 2026) · 09 (Sınırlar; Ek'e gönderme satırı; termal kartı yok, 30 Eylül 2026)

Doğrulama notları (15)

Özet 24 Ekim 2026 tarihinde 29 Eylül 2026 tarihli çalışmadan derlendi; kaynak çalışmanın hükümleri kendi tarihine göredir.